



'이것만은 꼭 기억하세요'

- 혈관종은 비정상적인 혈관이 뭉쳐 생기는 질환으로, 최근에는 혈관종과 선천적 혈관 기형으로 구분됩니다.
- 가장 흔한 유아 혈관종은 출생 후 나타나 크기가 커지다가 시간이 지나면서 자연스럽게 줄어드는 특징이 있습니다.
- 대부분 건강에 큰 문제를 일으키지 않지만, 위치나 크기에 따라 미용적 문제나 드물게 기능적 이상을 초래할 수 있습니다.
- 진단은 주로 임상 양상으로 하며, 필요 시 초음파나 MRI 등의 검사를 시행합니다.
- 치료는 경과 관찰이 기본이지만, 경우에 따라 약물치료나 레이저 치료 등을 시행할 수 있습니다.

요약문

개요

혈관종은 비정상적인 혈관이 뭉쳐있는 덩어리를 의미하는 말로 사용되어 왔으며, 선천적인 혈관질환을 총칭하는 용어로 쓰이기도 하였습니다. 하지만 최근에는 선천적인 혈관질환을 혈관종과 선천적 혈관 기형으로 나누어 분류합니다. 이렇게 두 가지로 나누는 가장 큰 이유는 혈관종과 선천적 혈관 기형의 임상경과와 치료방침이 다르기 때문입니다.

혈관종은 대부분 출생 시부터 나타나서 평생 지속되는 경우가 많습니다. 혈관종의 가장 대표적인 것은 유아 혈관종이며, 혈관 기형 중 가장 흔한 것은 **연어반**(salmon patch)과 **화염모반**(portwine stain)입니다.

유아 혈관종은 **양성 혈관 신생물**로 어렸을 때는 커지다가 저절로 사라지는 특징을 갖고 있습니다. 영아기와 초기 유아기는 증식하는 시기로 혈관 내피세포가 빠르게 분열을 하면서 만들어집니다. 대부분 9세 이전에 퇴행기가 와서 사라지게 됩니다. 유아기의 가장 흔한 종양이지만 의학적으로 큰 문제를 일으키지는 않습니다. 그러나 가끔 중요한 기관에 함께 발생하거나, 출혈을 일으키거나 심장에 부담을 주는 등의 구조적인 문제를 일으킬 수 있습니다. 피부의 혈관종이 다른 선천적인 기형과 연관되는 경우는 드문 것으로 알려져 있습니다.

여기에서는 혈관종 중 가장 흔한 유아 혈관종에 관하여 주로 다루도록 하겠습니다.

개요-원인

대부분 산발적으로 원인 없이 나타나며 부모로부터 유전되는 경우는 드물지만 보통 염색체 우성 유전을 하는 경우가 보고된 바가 있습니다.

개요-경과 및 예후

대부분의 유아 혈관종은 양성이며 문제를 일으키지 않지만, 상당히 많은 경우에서 미용적 문제를 유발합니다. 드물게 중요한 기관에 침범하면 호흡, 시각, 음식 섭취, 청각 등에 문제를 일으킬 수 있습니다. 기저귀를 찬 부위나 목, 점막 등에는 궤양이 종종 발생하여 이차 감염과 발열이 발생할 수 있습니다. 과다 출혈은 드문 증상이며 생명이 위험한 경우는 거의 없습니다. 하지만 크기가 큰 혈관종은 혈류량을 증가시켜 심장에 부담을 줄 수 있습니다.

유아 혈관종의 50~60%는 피부에 흔적을 남기고 사라지게 됩니다. 이러한 흔적으로는 모세혈관 확장, 정맥 확장, 흉터, 피부 위축, **저색소반** 등이 있습니다. 특히 코, 입술, 귀 등에 발생한 경우 흉터가 남아서 외모상 문제가 될 수 있습니다.

역학 및 통계

미국 피부과학 교과서에 따르면, 유아 혈관종은 전체 신생아의 약 4~5%에서 발생하며, 여아가 남아보다 3배 더 많이 발생합니다.

증상

유아 혈관종의 80%는 국소적, **단발성**으로 발생합니다. 60%는 머리와 목에 발생하며, 25%는 몸통, 15%는 팔다리(사지)에 발생합니다. 피부 외의 기관에도 혈관종이 생길 수 있는데 드물게는 간에도 발생하며, 그 외의 장기에도 발생한 보고가 있습니다. 색깔은 유아 혈관종의 깊이에 따라 다르게 나타날 수 있으며, 선홍색부터 핏빛, 보라색, 푸른색 등 다양하게 나타날 수 있습니다. 단단하고 탄성이 있고 아이가 울면 팽창하게 되며 만졌을 때 통증은 거의 없습니다. 대부분의 유아 혈관종은 0.5 cm에서 5 cm 크기까지 성장하나 20 cm 이상까지 커질 수도 있습니다. 퇴행기에는 중심부부터 줄어들게 되며 점차 부드러워지고 말랑 말랑해집니다.

유아 혈관종은 특징적으로 증식기와 퇴행기를 보입니다. 대개 출생 후 혈관성 병변이 나타나기 시작해서 생후 6~7개월까지 크기가 증가합니다. 출생 시에 이미 많이 발달된 혈관성 병변이 있다면 유아 혈관종이 아닌 다른 질환일 가능성이 큼니다. 생후 3개월까지 80% 이상에서 혈관성 병변이 나타나기 시작하고, 80%는 생후 5개월에 성장이 거의 끝나는 특징을 보이는데 이 특징이 혈관 기형과 다른 점입니다. 생후 1년 이후에도 크기가 성장하는 증식기를 보이는 경우는 상대적으로 매우 적습니다. 유아 혈관종은 수개월에서 수년에 걸쳐 지속되며 서서히 퇴행기를 갖는데 1세 정도에 두드러져서, 90%가 4세 이전에 퇴행합니다. 퇴행기는 빠르거나 서서히 일어납니다. 대체로 1년에 10% 정도씩 소실되어 5세까지는 50%, 7세에는 70%, 9세에는 90%에서 사라지게 됩니다. 하지만 완전히 정상 피부로 돌아오는 것은 아니며, 절반 이상의 환자에서 섬유지방 조직 위축, 혈관 확장 등의 흉터가 남을 수 있습니다. 유아 혈관종은 신체 어느 부위에나 발생할 수 있지만, 특히 머리와 목 부위에서 가장 흔합니다.

1. 연관된 기형

유아 혈관종은 드물게 다른 기형과 연관되어 있으며 여아에서 더 흔하게 나타납니다.

1) 두경부(머리와 목 부분)에 큰 혈관종이 있는 경우에는 다음과 같은 동반 증상이 있을 수 있습니다.

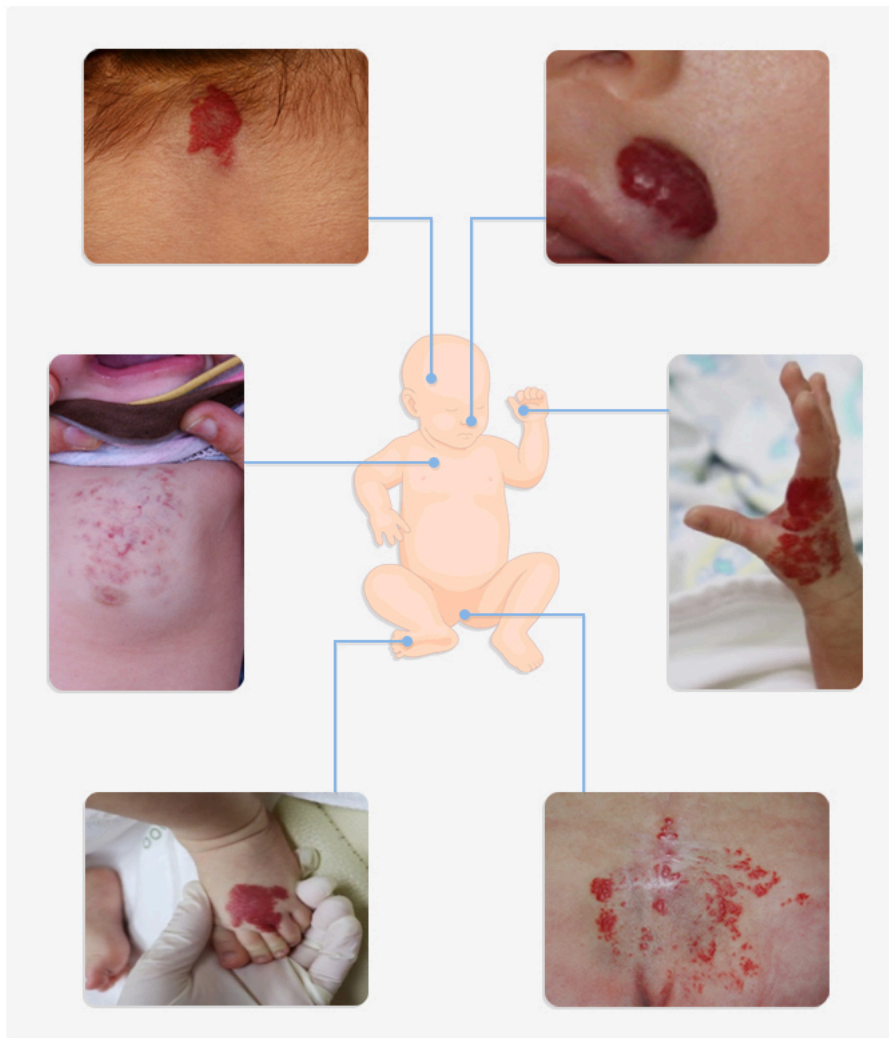
- 눈병변 : 작은 안구증, 선천성 백내장, 시신경 형성부전
- 복장뼈(흉골)의 불유합
- 동맥 기형

- 댄디-워커 증후군(Dandy-Walker malformation)과 같은 후두와 이상

2) 허리뼈(요추)와 엉치뼈(천추) 부위에 혈관종이 있는 경우에는 척추 유합부전증(척추가 제대로 붙어있지 않은 상태)이 동반될 수 있습니다.

3) 골반과 항문 주위에 혈관종이 있는 경우에는 **소음순** 형성부전, **요도 하열**의 여러 가지 비뇨생식기 기형과 곧창자(직장) 항문 기형이 동반될 수 있습니다.

<그림 혈관종의 다양한 위치와 형태>



진단 및 검사

일반적으로는 임상적 모양과 경과를 통해 진단을 내리게 되며, 임상적으로 정확하지 않은 경우나 병변의 깊이를 판단하기 위해 여러 가지 검사를 하여 진단에 도움을 줄 수 있습니다.

1. 자기공명영상촬영(Magnetic resonance imaging, MRI)

유아 혈관종의 위치와 깊이를 파악하는데 유용합니다. 자기공명영상촬영은 영상학적으로 선명도가 더 높아 진단에 도움이 되는 좋은 검사법입니다.

2. 초음파

다른 낭종이나 림프절 등과 감별하는데 유용합니다. 또한 도플러초음파의 경우 치료 효과의 판단과 치료 종료 시점 결정에 도움을 줄 수 있습니다.

3. 일반 방사선 촬영

흔하게 촬영하지는 않지만 기도의 침범 여부를 확인하는데 사용될 수 있습니다.

4. 조직 검사

국소마취를 한 후 피부를 일부 채취하여 현미경으로 보는 검사입니다. 문진이나 신체검사를 통하여 정확한 진단을 내리기 어려울 때 도움이 됩니다.

치료

유아 혈관종의 치료는 종양의 크기, 위치, 심리적 영향, 치료에 따른 이익과 위험성 등 여러 가지 요인을 고려해서 결정해야 합니다. 유아 혈관종에 의해 얼굴에 생긴 흉터는 몸통에 비해 눈에 더 잘 띄어 심리적으로 위축시킬 수 있으므로 치료에 의한 위험도와 이점을 비교하여 결정하는 것이 좋습니다.

이전에는 얼굴 외의 유아 혈관종은 대부분 그대로 두고 정기적으로 경과를 보며 관찰하는 것을 권장하였습니다. 그러나 최근에는 흉터에 대한 예방치료적 관심이 크게 증가하여 많은 사람들이 치료를 원하고 있습니다. 특히 드물게 주요 기관을 침범하여 기능을 저해할 때는 더 적극적인 치료가 필요합니다.

또한 얼굴 외의 부위일 경우에도 유아 혈관종의 경과와 추후에 남을 흉터 등의 부작용에 대하여 보호자에게 충분히 설명하고, 치료를 원하는 경우 조기에 국소 베타차단제 도포나 레이저 치료를 하는 경우도 있습니다.

치료-약물 치료

혈관종의 합병증을 줄이기 위해 약물 치료가 필요할 수 있습니다.

1. 베타차단제

베타차단제인 프로프라놀롤(propranolol)은 2008년 유아 혈관종의 치료로 사용되기 시작한 약물로, 빠르게 분열하는 혈관세포에 작용하여 혈관종의 크기를 감소시키는데 효과적이며 안전한 약물입니다. 국소 베타차단제인 티모롤(timolol)은 표재성의 작은 혈관종에 바르는 국소 치료제인데 경구 투여보다 효과가 나타나는데 시간이 더 걸립니다.

2. 스테로이드

경구 스테로이드 혹은 병변 내 스테로이드 주입법이 혈관종의 성장을 늦추거나 크기를 감소시키는데 효과적인 것으로 알려져 있습니다. 스테로이드는 증식기에 사용되어야 하며 퇴행기나 정지기에는 효과가 없습니다.

3. 그 외

아직 정확한 효과는 밝혀지지 않았지만 5% 이미퀴모드(imiquimod) 크림, 0.01% 베카플러민(becaplermin) 겔 등이 최근에 시험적으로 사용되고 있습니다.

치료-비약물 치료

1. 레이저 시술

성장기의 유아 혈관종과 퇴화 중인 유아 혈관종에 모두 효과가 있습니다. 혈관레이저인 섬광등 펄스 염료 레이저(flash lamp-pumped pulsed dye laser)가 가장 많이 사용됩니다. 3~4주 간격으로 치료하며 완전히 치료될 때까지 시행하게 됩니다.

2. 수술적 치료

유아 혈관종이 줄어들 후 남아있는 흉터는 수술로 제거할 수 있습니다. 수술은 퇴행기가 끝난 이후에 하는 것이 출혈도 적고 수술의 범위도 작아지게 되는 장점을 갖게 됩니다.

합병증

<표 치료에 따라 발생 가능한 합병증>

치료방법	합 병 증
베타차단제	저혈당, 일시적인 저혈압, 서맥, 설사
경구 스테로이드	성장 저하, 쿠싱 증후군, 인격 변화, 위장관 증상, 고혈압
병변내 스테로이드 주입	동맥 색전, 피부 위축
레이저	통증, 흉터, 저색소증, 궤양
수술	흉터

1. 피부 흉터

유아 혈관종은 절반 이상이 피부에 흔적을 남기게 되는데, 모세혈관 확장, 정맥 확장, 피부 위축이나 주름, 과색소 또는 저색소침착 등이 있습니다. 특히 궤양이 있었거나 혈관조직이 섬유 지방 조직으로 바뀌면서 피부가 튀어나온 경우에는 흉터가 더 많이 남을 수 있습니다.

2. 궤양

유아 혈관종의 5~10%에서 궤양이 나타날 수 있으며, 원인은 잘 알려져 있지 않습니다. 궤양은 이차 감염이 쉽게 발생할 수 있습니다. 치료는 국소적 또는 전신적 항생제 치료, 적절한 드레싱 등이 있으며 최근에는 혈관레이저(pulsed dye laser)가 효과적인 것으로 보고되고 있습니다.

3. 기도 폐쇄

드물지만 합병증으로 윗입술의 혈관종이 콧구멍을 막거나 목이나 입천장의 혈관종이 기도를 막는 경우에 발생합니다. 혈관종이 기도를 막는 것으로 응급 치료가 필요합니다.

4. 안구기능장애

혈관종이 눈꺼풀이나 안구 주위에 있을 때 발생할 수 있으며, 안검하수(눈꺼풀이 쳐짐), 약시, 사시 등이 생길 수 있습니다.

5. 다른 장기의 혈관종

피부에 혈관종이 5개 이상 있는 경우에는 다른 장기에도 혈관종이 있을 가능성이 높아지며 이러한 경우에는 생명이 위험할 수 있습니다. 간에 혈관종이 잘 발생하지만 다른 장기에도 생길 수 있습니다. 혈류량의 증가로 인한 심장기능상실(심부전) 때문에 사망할 수도 있습니다. 내부 장기의 혈관종이 의심되는 경우에는 간이나 장에 대한 영상검사가 필요하며, 치료로는 전신적 베타차단제의 복용, 전신적 스테로이드 투여, 수술 등을 고려할 수 있습니다.

생활습관 관리

유아 혈관종 부위에 과도한 마찰이나 자극이 가해지면 접촉 출혈이나 궤양이 발생할 수 있으므로, 병변부가 자극되지 않도록 바셀린을 자주 바르는 등의 주의가 필요합니다.

자주하는 질문

Q. 유아 혈관종은 유전이 되나요?

A.

유아 혈관종의 유전은 거의 없지만, 드물게 혈관종이 선천적으로 나타나는 아이들은 있습니다.

Q. 혈관종에 스테로이드 주사를 맞았을 때 부작용은 없나요?

A.

대부분 큰 부작용은 없으나 간혹 피부 위축이 올 수 있습니다. 피부가 얇아져 움푹 들어가게 되는 현상이지만, 주사를 중단하고 오랜 시간이 지나면 대부분 돌아옵니다.

Q. 유아 혈관종은 일찍 치료해야 하나요?

A.

혈관종의 치료시기에 대해서는 논란의 여지가 있습니다. 따라서 유아 혈관종의 크기, 위치, 심리적 영향, 치료에 따른 이익과 위험성 등 여러 가지 요인을 고려해서 치료를 해야 합니다. 보통 환자의 인식 여부, 사회적, 발달적인 측면을 고려해 생후 1개월 후에 병원 진료 후 치료 여부를 결정하는 것이 좋습니다. 유아 혈관종으로 얼굴에 흉터가 생기면 몸통에 비해 눈에 더 잘 띄고 심리적으로 위축시키는 요인으로 작용할 수 있어 치료에 의한 위험도와 이점을 비교하여 치료를 결정하는 것이 좋습니다. 이전에는 대개 얼굴 외의 유아 혈관종은 그대로 두고 정기적으로 경과를 보며 관찰하는 것을 권장하였습니다. 그러나 얼굴 외의 부위일 경우에도 유아 혈관종의 경과와 추후에 남을 흉터 등의 부작용에 대하여 환자 및 보호자에게 충분히 설명하고, 치료를 원한다면 조기에 치료를 시작할지 여부를 결정하는 것이 좋습니다. 하지만 생명을 위협하거나 기능적으로 문제를 발생시킨다면, 예를 들어 시력 손실을 야기하거나 호흡부전, 심장기능상실(심부전), 위장관 출혈, 심한 궤양 발생의 경우에는 반드시 치료가 필요합니다. 또한 혈관종이 갑자기 커져 신체에 기형을 일으킬 가능성이 있다면 바로 치료하는 것이 좋습니다.

Q. 혈관종의 출혈은 위험한가요?

A.

대부분은 심각하게 출혈을 일으키지 않으며, 압박을 통해 출혈을 멈출 수 있습니다. 하지만 혈관 종양인 혈관모세포종(angioblastoma, tufted angioma)과 카포시모양 혈관내피종 (Kaposiform hemangioendothelioma)의 경우, 카자바흐 메리트(Kasabach-Merrite) 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 혈관 내에서 혈소판이 뭉쳐 응고현상이 생기며, 이로 인해 혈소판이 감소되는 현상입니다. 이 경우는 심각한 출혈을 유발할 수 있으므로 반드시 치료가 필요합니다.

Q. 유아 혈관종은 자연스럽게 사라진다고 하는데 흉터없이 아물 수 있나요?

A.

보통 5세까지는 50%에서 혈관종이 사라지며, 7세에는 70%에서, 9세에는 90%에서 사라지게 됩니다. 하지만 이것은 완전히 정상 피부로 돌아온다는 의미는 아닙니다. 2021년도에 발표된 유아 혈관종의 최신 논문에 따르면, 50%의 환자가 아무 흔적 없이 소실되고, 나머지 절반에서는 혈관 확장, 피부 위축과 주름, 노란색의 색깔 변화와 같은 약간의 흔적이 남을 수 있습니다. 궤양이 있었거나 혈관조직이 섬유 지방 조직으로 바뀌면서 피부가 튀어나오는 경우에는 흔적이 더 많이 남을 수 있습니다. 또한 모낭을 손상시켜 탈모가 생길 수도 있습니다.

Q. 포도주색반점이라는 진단을 받았는데 이 또한 자연치유가 가능한가요?

A.

포도주색반점은 혈관기형에 속하는 질환으로 저절로 사라지지 않고 대부분 평생 지속됩니다. 특히 얼굴의 포도주색반점은 나이가 들면서 색이 점점 짙어지고 두꺼워지며 과각화증의 피부 표면을 보여 치료 효과가 낮아지므로 가능한 조기에 치료를 시작할 것을 권장합니다.

Q. 혈관종이 여아에게서 더 많이 나타나는 이유는 무엇인가요?

A.

2020년도에 발표된 유아 혈관종의 위험인자를 다룬 논문에 따르면, 여성 호르몬인 에스트로겐이 혈관내피성장인자와 함께 작용할 때 혈관 생성을 더 촉진할 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 에스트로겐과 혈관종이 관련이 있다는 연구가 있지만, 정확한 원인은 아직까지 밝혀진 것이 없습니다.

참고문헌

1. Kang S, & Amagai M, & Bruckner A.L., & Enk A.H., & Margolis D.J., & McMichael A.J., & Orringer J.S.(Eds.), (2019). Fitzpatrick's Dermatology, 9e. McGraw Hill.
2. Ding, Y., Zhang, J. Z., Yu, S. R., Xiang, F., & Kang, X. J. (2020). Risk factors for infantile hemangioma: a meta-analysis. World journal of pediatrics : WJP, 16(4), 377-384.
3. Hoornweg, M. J., Smeulders, M. J., Ubbink, D. T., & van der Horst, C. M. (2012). The prevalence and risk factors of infantile haemangiomas: a case-control study in the Dutch population. Paediatric and perinatal epidemiology, 26(2), 156-162.
4. Hunjan, M. K., Schoch, J. J., Anderson, K. R., Lohse, C. M., Marnach, M. L., Hand, J. L., Davis, D. M. R., & Tollefson, M. M. (2017). Prenatal Risk Factors for Infantile Hemangioma Development. The Journal of investigative dermatology, 137(4), 954-957.
5. Chang, E. I., Chang, E. I., Thangarajah, H., Hamou, C., & Gurtner, G. C. (2007). Hypoxia, hormones, and endothelial progenitor cells in hemangioma. Lymphatic research and biology, 5(4), 237-243.
6. Johnson, A., Zhang, H., Gonzalez, S. R., Lee, M., Wei, T., & Richter, G. (2021). Presence of estrogen and progesterone receptors in proliferating and involuting infantile hemangiomas. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 74(11), 3061-3065.
7. Leung AKC, Lam JM, Leong KF, Hon KL. Infantile Hemangioma: An Updated Review. Curr Pediatr Rev. 2021;17(1):55-69.

